

R-Function Recommendation Platform (PoC)

Промышленный прототип отказоустойчивой рекомендательной системы с жесткими ограничениями на базе гибридной модели Factorization Machines и R-функций Рвачёва.

Стек технологий

- **Язык:** Python 3.10 (PyTorch, FastAPI, Uvicorn, Pydantic)
- **Аналитическое хранилище (Сырые логи):** ClickHouse (MergeTree движок)
- **Векторная БД (Метаданные и эмбединги):** PostgreSQL + **pgvector**
- **Оркестрация:** Docker / Docker Compose / Cron

Быстрый старт (Развертывание в один клик)

1. Убедитесь, что у вас установлен Docker и настроен файл **.env** в корне проекта.
2. Поднимите всю инфраструктуру, сервисы и планировщик обучения:

```
docker-compose up --build -d && docker image prune -f
```

3. Инициализируйте базы данных и залейте 50 000 синтетических поведенческих логов (имитирующих детей, подростков, взрослых и аномалии доступа):

```
docker exec -it r_traffic_sim python init_data/generate_data.py
```

4. Запустите принудительный расчет скрытых факторов (ночной цикл обучения) для синхронизации весов в **pgvector**:

```
docker exec -it r_offline_worker python train_service/offline_train.py
```

Мониторинг и Проверка

- **Интерактивная документация API:** Откройте в браузере **http://127.0.0**
- **Умная лента (Этап А + Б):** Проверьте метод **GET /smart-feed** для **user_id=777** при возрасте **30** и **10** лет, чтобы увидеть динамическую блокировку R-функции в действии.
- **Логи трафика:** **docker logs -f r_traffic_sim**